TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM **BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC** ----------		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: Hóa đại cương** - Mã môn học: GCHE130603 Đề số: **485** Đề thi có 06 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Nộp lại đề thi
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:**..... **Phòng thi:** .....

ĐỀ SỐ 485

PHIẾU TRẢ LỜI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: ⊗ ● Chọn lại:

Chọn câu trả lời đúng (từ câu 1 đến 20)									
Câu	**A**	**B**	**C**	**D**	**Câu**	**A**	**B**	**C**	**D**
1					**21**				
2					**22**				
3					**23**				
4					**24**				
5					**25**				
6					**26**				
7					**27**				
8					**28**				
9					**29**				
10					**30**				
11					**31**				
12					**32**				
13					**33**				
14					**34**				
15					**35**				
16					**36**				
17					**37**				
18					**38**				
19					**39**				
20					**40**				

ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Nguyên tử	H	C	N	O	F	Ne	Na	S	Cl	Ar	Fe	Ba
Z	1	6	7	8	9	10	11	16	17	18	26	56
A, g/mol	1	12	14	16	19	20	23	32	35,5	40	56	137

KÝ HIỆU TRẠNG THÁI

(g)	Khí
(aq)	Dung dịch nước
(s)	Rắn

CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN

R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1} F = 96500 C.mol^{-1}	R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1} 1 V = 1 J/C	R = 1,987 cal.mol^{-1}.K^{-1}

CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

1) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{tt,sản\ phẩm} - \sum\Delta H^o_{tt,tác\ chất}$ 2) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{đc,tác\ chất} - \sum\Delta H^o_{đc,sảnphẩm}$ 3) $\Delta H^o = \Delta U^o + RT\Delta n$ 4) $\Delta S^o = \sum S^o_{sản\ phẩm} - \sum S^o_{tác\ chất}$ 5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$ 6) Đối với phản ứng bậc 0 $k = \frac{1}{t}(C_o - C)$ 7) Đối với phản ứng bậc 1: $k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$	8) Đối với phản ứng bậc 2 có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau: $k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$ 9) Qui tắc thực nghiệm Vant' Hoff $\frac{v_2}{v_1} = \frac{k_{T2}}{k_{T1}} = \gamma^{\frac{T2-T1}{10}}$ 10)Phương trình Arrhenius: $lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$ 11) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$	12) $\Delta G^o_T = -RT \ln K$ 13) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$ *(với N là nồng độ phần mol)* 14) $\Delta t_s = k_s.C_m$ 15) $\Delta t_đ = k_đ.C_m$ 16)Áp suất thẩm thấu $\pi = C_M.R.T$ 17) pH = -lg[H^+] 18) pH + pOH = 14 *(ở 25°C)* 19) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$ 20) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$ $= -RTlnK$

CÂU HỎI

Câu 1: Cho phản ứng

	$H_2S(g)$	+ $1/2O_2(g)$	→ $H_2O(g)$	+ $S(s)$
$\Delta H^o_{298,f}$ (kJ/mol)	-20,63		-241,82	
S^o_{298} (J/mol.K)	205,68	205,03	188,72	31,8

ΔG^o (kJ) của phản ứng trên là:

A. -195,06 **B.** -25906 **C.** 195,06 **D.** 25906

Câu 2: Phản ứng hóa học tự xảy ra ở mọi nhiệt độ khi phản ứng có:

A. $\Delta H > 0$ và $\Delta S < 0$ **B.** $\Delta H > 0$ và $\Delta S > 0$

C. $\Delta H < 0$ và $\Delta S < 0$ **D.** $\Delta H < 0$ và $\Delta S > 0$

Câu 3: Ion Z^{2+} có cấu hình electron như sau: [Ar] $3d^6$. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng cho nguyên tử Z ở trạng thái bình thường?

A. Electron cuối cùng nằm trên phân lớp 3d

B. Có 24 elctron

C. Hạt nhân của nguyên tử Z có 26 proton

D. Là nguyên tố chuyển tiếp

Câu 4: Tính chất đặc trưng của liên kết ion là:

A. Tính không bão hòa và tính không định hướng

B. Tính bão hòa và tính định hướng

C. Tính bão hòa và tính không định hướng

D. Tính không bão hòa và tính định hướng

Câu 5: Cho phản ứng: $CCl_3COOH(k) \rightarrow CHCl_3(k) + CO_2(k)$. Ở 44°C hằng số tốc độ phản ứng $k_1 = 2,19.10^{-7}$ (s^{-1}). Ở 100°C hằng số tốc độ phản ứng $k_2 = 1,32.10^{-3}$ (s^{-1}) Năng lượng hoạt hóa (kcal) của phản ứng trên là bao nhiêu?

A. 152,8 **B.** 36,52 **C.** 5,69 **D.** 1,36

Câu 6: Phản ứng sau đây xảy ra trong một pin điện hóa: $3Cu^{2+} + 2Cr \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Cu$. Hãy tính sức điện động của pin này ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết $E^o(Cu^{2+}/Cu) = +0,34$ V và $E^o(Cr^{3+}/Cr) = -0,74$ V.

A. 1,08 V **B.** 0,75 V **C.** 2,50 V **D.** 0,40 V

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 8 gam NaOH vào nước được 800ml dung dịch Y. Nồng độ mol/l của dung dịch Y là:

A. 0,12 M **B.** 0,5 M **C.** 4 M **D.** 0,25 M

Câu 8: Liên kết hóa học có bản chất gì?

A. Nhiệt **B.** Cơ **C.** Điện **D.** Quang

Câu 9: Cho các phân tử sau đây có cùng kiểu lai hóa sp^3: CH_4, NH_3 và H_2O. Độ lớn góc hóa trị của các phân tử trên được sắp xếp theo trật tự đúng là:

A. $CH_4 > H_2O > NH_3$

B. Do có cùng kiểu lai hóa nên các phân tử có góc hóa trị bằng nhau

C. $CH_4 > NH_3 > H_2O$

D. $NH_3 > H_2O > CH_4$

CH4: 109,5
NH3: 107
H20: 104,5

Câu 10: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxy hóa khử?

A. $Fe_3O_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O$

B. $FeO + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2O$

C. $2Fe + 6H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

D. $Ba(OH)_2 + HCl \rightarrow BaCl_2 + H_2O$

Câu 11: Cho phản ứng A + B → C + D, Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tốc độ của phản ứng tăng dần theo thời gian

B. Khi tăng nồng độ chất B thì hằng số tốc độ phản ứng sẽ tăng

C. Tốc độ trung bình của phản ứng được xác định bằng độ tăng nồng độ chất A trong một đơn vị thời gian

D. Tốc độ trung bình của phản ứng được xác định bằng độ tăng nồng độ chất D trong một đơn vị thời gian

Câu 12: Phản ứng phân hủy N_2O_5 được bắt đầu thực hiện lúc 17h00 với nồng độ ban đầu là 1,5 mol/l. Vào lúc 17h15 nồng độ của nguyên liệu là 0,6 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng này là:

A. 0.06 mol/l.s **B.** 0.09 mol/l.s **C.** 0,06 mol/l.min **D.** 0,09 mol/l.min

Câu 13: Tại một nhiệt độ xác định, cho 2 mol khí SO_3 vào bình kín có thể tích 1 lít thì xảy ra phản ứng $2SO_3(g) \leftrightarrow 2SO_2(g) + O_2(g)$. Khi phản ứng đạt cân bằng, số mol SO_2 là 0,8 mol. Hãy xác định hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên.

A. 0,9 **B.** 0,178 **C.** 1 **D.** 0,11

Câu 14: Cho phương trình nhiệt hóa học: $C(gr) + 2N_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + 2N_2(g)$ $\Delta H^o_{298} = -557,5$. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng là $\Delta H^o_{298} = -557,5$ kJ và nhiệt tạo thành của N_2O là $\Delta H^o_{f,298}$ (N_2O, g) = 82 kJ/mol. Hãy tính nhiệt tạo thành mol tiêu chuẩn (kJ) của CO_2 (g).

A. –164 kJ/mol **B.** +164 kJ/mol. **C.** – 393,5 kJ/mol **D.** +393,5 kJ/mol

Câu 15: Cho phản ứng sau: $Mg(s) + N_2O(g) \rightarrow MgO(s) + N_2(g)$

ΔG^o_f (kJ/mol)	-	103,7	– 569,3	-

Tính ΔG^o_{298} (kJ) của phản ứng.

A. – 673,0 kJ **B.** 465,6 kJ **C.** – 465,6 kJ **D.** 673,0 kJ

Câu 16: Phản ứng $2SO_2 (g) + O_2 (g) \leftrightarrow 2SO_3 (g)$ có hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn là – 197,78 kJ. Sau khi phản ứng đạt cân bằng, muốn thu được thêm thật nhiều SO_3 thì các biện pháp kỹ thuật nào sau đây cần thực hiện?

A. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất **B.** Giảm nhiệt độ, giảm áp suất

C. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất **D.** Tăng nhiệt độ, tăng áp suất

Denta H = 3,77/0,0446 = Nhit / s mol

Câu 17: Phản ứng giữa 2,5g Fe với S tỏa ra một lượng nhiệt bằng 3,77 kJ, hiệu suất phản ứng là 100% (phản ứng xảy ra ở điều kiện tiêu chuẩn, 25°C). Hãy tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn (kJ/mol) của FeS.

A. + 48,3 kJ/ mol **B.** + 84,5 kJ/ mol **C.** – 48,3 kJ/ mol **D.** – 84,5 kJ/ mol

Câu 18: Nguyên tử X có electron cuối cùng mang bộ 4 số lượng tử là (3, 1, +1, -1/2). Phát biểu nào sau đây về X là đúng:

A. X có 15 electron ở trạng thái bình thường
B. X nằm ở chu kỳ 4 trong bảng hệ thống tuần hoàn
C. X có một electron độc thân ở trạng thái bình thường
D. X là nguyên tố khí trơ.

Câu 19: Hạt nhân của nguyên tử Y có 29 proton. Cấu hình electron của Y ở điều kiện bình thường là:

A. [Ne] $3d^{10}$ $4s^1$ **B.** [Ar] $3d^{10}$ $4s^1$ **C.** [Ar] $3d^9$ $4s^2$ **D.** [Ne] $3d^9$ $4s^2$

Câu 20: Cho pin điện hóa tiêu chuẩn được thành lập từ 2 cặp oxy hóa khử Ag^+/Ag và Sn^{2+}/Sn. Biết thế điện cực tiêu chuẩn của Ag^+/Ag và Sn^{2+}/Sn lần lượt là 0,799 V và – 0,136 V. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi pin hoạt động, dòng electron di chuyển từ bạc sang cực thiếc
B. Ký hiệu pin là: (-) Ag | Ag^+ || Sn^{2+} | Sn (+)
C. E^o_{pin} = - 0,935 V
D. Khi pin hoạt động, khối lượng của điện cực thiếc giảm dần theo thời gian

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng về đại lượng Entropy

A. Đặc trưng cho mức độ hỗn loạn của hệ
B. Không phụ thuộc đáng kể vào nhiệt độ
C. Là thông số dung độ
D. Entropy của H_2O (rắn) nhỏ hơn Entropy của H_2O (khí)

Câu 22: Cho phản ứng đơn giản sau: $N_2O_5(k) \rightarrow 2NO_2(k) + 1/2O_2(k)$. Ở 45°C phản ứng có hằng số tốc độ $k = 5,1.10^{-4}$ (s^{-1}). Cho nồng độ ban đầu của N_2O_5 là 0,4M. Vậy ở điều kiện 45°C thì sau 10 phút phản ứng, nồng độ (M) của N_2O_5 là bao nhiêu? C = Co.e^-kt

A. 0,5 **B.** 0,1 **C.** 0,2 **D.** 0,3

Câu 23: Hòa tan 5 gam NaCl vào 45 gam nước được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là:

A. 11,1% **B.** 5% **C.** 10% **D.** 90%

Câu 24: Electron cuối cùng của V (Z = 23) nằm trên Orbital nguyên tử mang các số lượng tử chính, số lượng tử phụ và số lượng tử từ tương ứng là: (với số lượng tử từ xếp theo trật tự tăng dần).

A. 3, 2, 1 [Ar]3d34s2 **B.** 4, 1, 0 **C.** 3, 2, 0 **D.** 4, 0, 0

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dung dịch là hệ đồng thể gồm hai hay nhiều chất mà thành phần của nó có thể thay đổi trong một giới hạn rộng
B. Dung dịch là hệ di thể
C. Ở cùng một điều kiện, áp suất hơi bão hòa của dung dịch luôn cao hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất
D. Nước sôi ở nhiệt độ 100°C

Câu 26: Số liên kết σ và liên kết π trong phân tử CH_3-CH(CH_3)-CH=C=CH-CH_3 lần lượt là:

A. 2 – 18 **B.** 17 – 2 **C.** 4 – 18 **D.** 18 – 2

Câu 27: Hãy tính nhiệt độ đông đặc của dung dịch không điện ly Glucose $C_6H_{12}O_6$ 5% trong nước ở áp suất 1atm. Biết rằng ở 1 atm, nước đông đặc ở 0°C và có hằng số nghiệm lạnh là 1,86 kg.độ/mol.

A. – 0,54 °C **B.** – 1,09 °C **C.** 0,54 °C **D.** 0 °C

Denta T = Kf.Cm = 1,86.0,0278/0,095 (mol chat tan / m dung môi)

Câu 28: Phản ứng mở vòng của cyclopropan C_3H_6 ở 500°C là phản ứng bậc 1. Gọi k là hằng số tốc độ phản ứng, C_o và C lần lượt là nồng độ ban đầu và nồng độ còn lại của cyclopropan sau một khoảng thời gian t thực hiện phản ứng. Phát biểu nào sau đây về phản ứng này là đúng?

A. Biểu thức vận tốc phản ứng tức thời phản ứng là V = k

B. Biểu thức tính hằng số tốc độ phản ứng là $k = \frac{1}{t} ln \frac{C}{C_o}$ (sai vì k = ...Co/C)

C. Biểu thức tính thời gian bán hủy của phản ứng là $t_{1/2} = \frac{ln2}{k}$

D. Biểu thức vận tốc phản ứng tức thời phản ứng là V = k $[C_3H_3]^2$

Câu 29: Hãy tính áp suất hơi bão hòa (mmHg) của dung dịch chứa 9,2 gam Glixerol $C_3H_5(OH)_3$ chất tan trong 100 gam nước ở nhiệt độ 25°C. Cho biết ở nhiệt độ này, nước tinh khiết có áp suất hơi bão hòa bằng 23,76 mmHg. P = Po x (1 - Xtan) = 23,76 x {5,56/(5,56 + 0,1)}

A. 19,0 mmHg **B.** 22,6 mmHg **C.** 0,34 mmHg **D.** 23,34 mmHg

Câu 30: Tại một nhiệt độ, phản ứng thuận nghịch 2A (g) + B (g) ↔ C (g) có K_C = 5. Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol/l từng chất trong bình như sau: [A] = 0,2 M, [B] = 0,8 M và [C] = 0,4 M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này?

Tính Q (hang so phan ung tam thoi):

Q = [C]/([A]^2.[B]) = 0,4/(0,2^2.0,8) = 12,5

Q > kc -> Phan ung dich chuyen theo chieu nghich de can bang

A. Các phản ứng thuận và nghịch đang dừng lại

B. Chiều nghịch đang diễn tiến ưu thế

C. Chiều thuận đang diễn tiến ưu thế

D. Phản ứng đạt trạng thái cân bằng động

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là SAI đối với trạng thái cân bằng của một phản ứng hóa học?

A. Là trạng thái mà tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

B. Là một cân bằng tĩnh

C. Là trạng thái được đặc trưng bằng một hằng số cân bằng

D. Trạng thái cân bằng có thể bị phá vỡ bởi sự thay đổi nồng độ các chất, nhiệt độ hoặc áp suất của hệ

Câu 32: Cho phản ứng $N_2(g) + O_2(g) \leftrightarrow 2NO(g)$ có K_p = 0,05 tại nhiệt độ 2200°C. Áp suất riêng phần ban đầu của N_2 bằng 0,8 atm và của O_2 bằng 0,2 atm. Hãy xác định áp suất riêng phần của NO (atm) lúc cân bằng được thiết lập ở 2200°C.

A. 0,078 atm **B.** 0,039 atm **C.** 0,025 atm **D.** 0,052 atm

Câu 33: Dung dịch CH_3COOH 0,02M có độ điện ly α = 1%. Hãy tính pH của dung dịch này.

[H+] = C.a = 0,02.0,01 = 2 x 10^-4

A. 1 **B.** 3,7 **C.** 11 **D.** 4

Câu 34: Phản ứng nào xảy ra ở mọi nhiệt độ?

A. $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(aq)$ $\Delta H^o_{298} = -571,68$ kJ

B. $2NO_2(g) \rightarrow 2NO(g) + O_2(g)$ $\Delta H^o_{298} = 113,1$ kJ

C. $N_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ $\Delta H^o_{298} = -566,0$ kJ

D. $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ $\Delta H^o_{298} = -2044$ kJ

Câu 35: Cho các phân tử sau đây có cùng kiểu lai hóa sp^3: CCl_4, OF_2 và NF_3. Cấu hình phân tử của các phân tử này lần lượt là:

A. Vuông phẳng – Đường thẳng – Tam giác đều

B. Tứ diện đều – Góc – Tháp tam giác

C. Tứ diện lệch – Góc – Tháp tam giác

D. Tứ diện đều – Đường thẳng – Tam giác đều

Câu 36: Cho thế khử tiêu chuẩn của 3 cặp oxy hóa khử - liên hợp sau:

$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$ $E^o = +0,771$ V

$I_2 + 2e = 2I^-$ $E^o = +0,536$ V

$Br_2 + 2e = 2Br^-$ Eo = +1,065 V

Phản ứng nào dưới đây diễn ra tự phát?

A. $2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$
B. $2Fe^{3+} + 2Br^- = Fe^{2+} + Br_2$
C. $I_2 + 2Br^- = 2I^- + Br_2$
D. $I_2 + 2Fe^{2+} = 2I^- + 2Fe^{3+}$

Câu 37: Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch bão hòa $Mn(OH)_2$ trong nước tại 25°C. Biết ở 25°C, $Mn(OH)_2$ có tích số tan T = 2.10^{-13}. T = [Mn2+][OH-]^2 = S.(2S)^2 = 4S^3 = 2.10^-13

A. $2,24.10^{-7}$ **B.** $4,64.10^{-5}$ **C.** $3,68.10^{-5}$ **D.** $3,16.10^{-7}$

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là SAI đối với dung dịch NaCl?

A. Nhiệt độ sôi của dung dịch không tuân theo định luật Raoult
B. Khi pha loãng thì độ dẫn điện của dung dịch giảm khi pha loang, cac ion tu do di chuyen nen do dan dien tang
C. Không tồn tại phân tử trung hòa
D. Ở 1atm, nhiệt độ sôi của dung dịch lớn hơn 100°C

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 0,342 gam $Ba(OH)_2$ vào nước được 400ml dung dịch Z. Tính pH của dung dịch Z.

A. 12 **B.** 11,7 **C.** 2 **D.** 2,3

Câu 40: Cơ học lượng tử KHÔNG chấp nhận điều nào sau đây?

A. Không thể xác định chính xác đồng thời cả vị trí và tốc độ hạt vi mô
B. Trong một nguyên tử, không có 2 electron có cùng 4 số lượng tử
C. Ở điều kiện bình thường, các electron sắp xếp vào các phân lớp sao cho tổng số electron độc thân là ít nhất
D. Hạt vi mô vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt

---------- HẾT ----------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Câu hỏi
[CĐR CLO1] Mô tả được tầm quan trọng của hóa học trong các ngành kỹ thuật, cấu trúc lớp vỏ electron của các nguyên tử theo cơ học lượng tử, cách sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn (HTTH) và quy luật biến đổi các tính chất của nguyên tố trong bảng HTTH.	3, 19, 24, 40
[CĐR G CLO2] Trình bày được sự tạo thành liên kết trong các hợp chất ion, cộng hóa trị và kim loại, mối liên hệ giữa các tính chất vật lý của vật chất với các liên kết hóa học, liên kết liên phân tử.	4, 8, 9, 26, 35
[CĐR G CLO3] Nắm vững nguyên lý thứ 1, 2, 3 của nhiệt động học, tiêu chuẩn tự diễn biến và giới hạn của các quá trình hóa học.	2, 21, 34
[CĐR CLO4] Nắm vững được các kiến thức về tốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học và nguyên lý chuyển dịch cân bằng LeChatelier.	5, 11, 13, 16, 22, 30, 31, 32
CĐR CLO5] Trình bày được các khái niệm nguyên tố Galvanic, thế điện cực, hiệu điện thế nguyên tố Galvani; nồng độ dung dịch	6
CĐR CLO7] Phân tích cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử, từ đó xác định được vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH và dự đoán tính chất hóa học của chúng.	18
[CĐR CLO8] Tính toán hiệu ứng nhiệt, biến thiên entropy tiêu chuẩn, năng lượng tự do Gibbs của phản ứng hóa học. Dự đoán chiều diễn tiến của các hệ hóa học ở điều kiện tiêu chuẩn.	1, 14, 15, 17
[CĐR CLO9] Tính toán sự thay đổi nồng độ theo thời gian phản ứng, ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học.	12, 28
[CĐR CLO10] Phân loại và tính toán nồng độ dung dịch theo những cách biểu diễn khác nhau, áp suất hơi bão hòa, nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc, áp suất thẩm thấu của dung dịch phân tử.	7, 23, 25, 27, 29, 38
[CĐR CLO11] Phân loại được chất điện ly mạnh, điện ly yếu, sự điện ly của nước, tính pH của dung dịch acid, base mạnh và yếu, tính được độ tan của chất điện ly ít tan.	20, 33, 37, 39,
[CĐR CLO12] Tính sức điện động của pin, hằng số cân bằng của phản ứng oxy hóa – khử từ sức điện động tiêu chuẩn của pin.	10, 36

Ngày 20 tháng 08 năm 2020

Thông qua bộ môn